Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Appello simulato 2

Esercizi di preparazione

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
2 esercizi · 10 domande

Esercizi sintetici costruiti a fini di studio sul modello dei veri appelli e sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non sono materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Esercizio 1 — Gli stipendi dei calciatori professionisti **1**

2 Esercizio 2 — Consumo di elettricità e PIL **4**

1 | Esercizio 1 — Gli stipendi dei calciatori professionisti

Dati. Per $n = 360$ calciatori professionisti di campo (portieri esclusi) sono state osservate le seguenti variabili:

- `salario`: stipendio annuo lordo (in migliaia di euro);
- `gol`: gol segnati nell'ultima stagione;
- `pres`: presenze nell'ultima stagione;
- `esper`: anni di esperienza da professionista, ed `esper2` il suo quadrato;
- `dif`, `cen`, `att`: variabili dummy che identificano in maniera univoca il ruolo del calciatore. `dif` vale 1 per i difensori, `cen` per i centrocampisti e `att` per gli attaccanti, e 0 altrimenti. Si noti che $\text{dif} + \text{cen} + \text{att} = 1$ per ogni calciatore.

Si consideri il modello

$$\log(\text{salario}) = \beta_0 + \beta_1\,\text{gol} + \beta_2\,\text{pres} + \beta_3\,\text{esper} + \beta_4\,\text{esper2} + \delta_1\,\text{dif} + \delta_2\,\text{cen} + \delta_3\,\text{att} + \epsilon.$$

Salvo diversa indicazione i test sono al livello di significatività del 5%; per la normale standard i quantili sono 1,96 (test bilaterale) e 1,64 (test unilaterale). Le variazioni percentuali si calcolano con l'approssimazione $\Delta\%\, y \approx 100\,\Delta \log(y)$. Le stime sono riportate di seguito; il programma ha omesso automaticamente una delle variabili.

Dati. **Stime OLS.**

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,19977	0,0635765	97,52	2,39e-257
gol	0,0452247	0,00514285	8,794	6,48e-17
pres	0,00814615	0,00174213	4,676	4,17e-06
esper	0,195586	0,0113176	17,28	6,36e-49
esper2	−0,00954489	0,00065364	−14,6	4,13e-38
dif	−0,107605	0,0294967	−3,648	0,0003
att	0,181115	0,0332742	5,443	9,82e-08

n = 360; $R^2 = 0{,}679206$; SSR = 18,0926

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** Si indichi con 1 il ruolo di difensore, con 2 quello di centrocampista e con 3 quello di attaccante. **(a)** Quale ruolo è la categoria di riferimento, cioè quale dummy è stata omessa dall'output? Si risponda con il numero del ruolo. **(b)** Di quanto è più alto, in percentuale e in media, il salario di un attaccante rispetto a quello di un calciatore del ruolo di riferimento, a parità di altre caratteristiche? **(c)** Si supponga di ristimare il modello eliminando la costante e mantenendo tutte e tre le dummy di ruolo, oltre alle altre variabili: quanto varrebbe il coefficiente stimato di `att`?

Dati. Per la Domanda 2 si è stimato anche il modello ristretto, che esclude dal modello originale le variabili di ruolo:

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,15615	0,0661163	93,11	1,63e-251
gol	0,0686001	0,00439231	15,62	3,17e-42
pres	0,00801849	0,00186543	4,298	2,22e-05
esper	0,192235	0,0121154	15,87	3,13e-43
esper2	−0,00937841	0,000699955	−13,4	2,05e-33

n = 360; R^2 = 0,627905; SSR = 20,9859

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(4 punti).*** Sulla base del modello stimato, si definisca un opportuno sistema di ipotesi per decidere con un test F se il ruolo del calciatore ha rilevanza nello spiegare il livello medio dei salari. **(a)** Quante restrizioni contiene l'ipotesi nulla? **(b)** Con quanti gradi di libertà al denominatore si valuta la statistica F del test? **(c)** Usando le somme dei quadrati dei residui (SSR) dei due modelli, e sapendo che il valore critico al 5% della distribuzione F con i gradi di libertà appropriati è 3,02, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla.

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Si vuole stabilire se la relazione fra esperienza e salario sia lineare. **(a)** Si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_4 = 0$ contro $H_1 : \beta_4 \neq 0$. **(b)** L'effetto marginale dell'esperienza sul log(salario) diminuisce al crescere dell'esperienza? Si risponda sì o no.

Dati. Per verificare l'omoschedasticità degli errori si sono eseguiti due test sui residui $\hat{\epsilon}$, entrambi con ipotesi nulla l'omoschedasticità e alternativa l'eteroschedasticità. Il test di Breusch-Pagan usa come regressori ausiliari quelli del modello (`gol`, `pres`, `esper`, `esper2`, `dif`, `att`); il test di White usa i regressori continui `gol`, `pres` ed `esper`, i loro quadrati e i loro prodotti a coppie (le dummy di ruolo non sono incluse). In entrambi i casi la statistica è $LM = nR^2$ della regressione ausiliaria di $\hat{\epsilon}^2$.

Test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità. Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: LM = 9,96195, con p-value $P(\chi^2(6) > 9{,}96195)$ = 0,1263.

Test di White per l'eteroschedasticità. Ipotesi nulla: omoschedasticità. Statistica test: LM = 83,4909, con p-value $P(\chi^2(9) > 83{,}4909)$ = 3,26e-14.

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** Al livello del 5%: **(a)** si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di omoschedasticità con il test di Breusch-Pagan; **(b)** si decida lo stesso con il test di White; **(c)** alla luce dei due test, conviene usare errori standard robusti all'eteroschedasticità? Si risponda sì o no.

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** **(a)** Di quanto varia in percentuale, in media, il salario di un calciatore che segna 3 gol in più, a parità di altre caratteristiche? **(b)** Di quanti gol in più dovrebbe aumentare il numero di gol perché il salario atteso aumenti del 20%, a parità di altre caratteristiche?

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** Un dirigente sostiene che una presenza in più faccia crescere il salario atteso di un valore inferiore a 1,2%, a parità di altre caratteristiche. Si indichi con c la soglia su β_2 (il valore del coefficiente, non una percentuale) che traduce l'affermazione. Si usino gli errori standard della tabella e il quantile unilaterale 1,64. **(a)** Quanto vale c? **(b)** Si calcoli il rapporto $t = (\hat{\beta}_2 - c)/\widehat{\mathrm{se}}(\hat{\beta}_2)$. **(c)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare $H_0 : \beta_2 \geq c$ contro $H_1 : \beta_2 < c$.

2 | Esercizio 2 — Consumo di elettricità e PIL

Dati. Si dispone di osservazioni annuali dal 1940 al 2019 ($T = 80$) sul consumo di elettricità pro capite (`elet`) e sul PIL pro capite (`pil`) di un Paese. L'analisi è condotta sui logaritmi delle due serie, rappresentati nella Figura 1. Salvo diversa indicazione i test sono al livello di significatività del 5%.

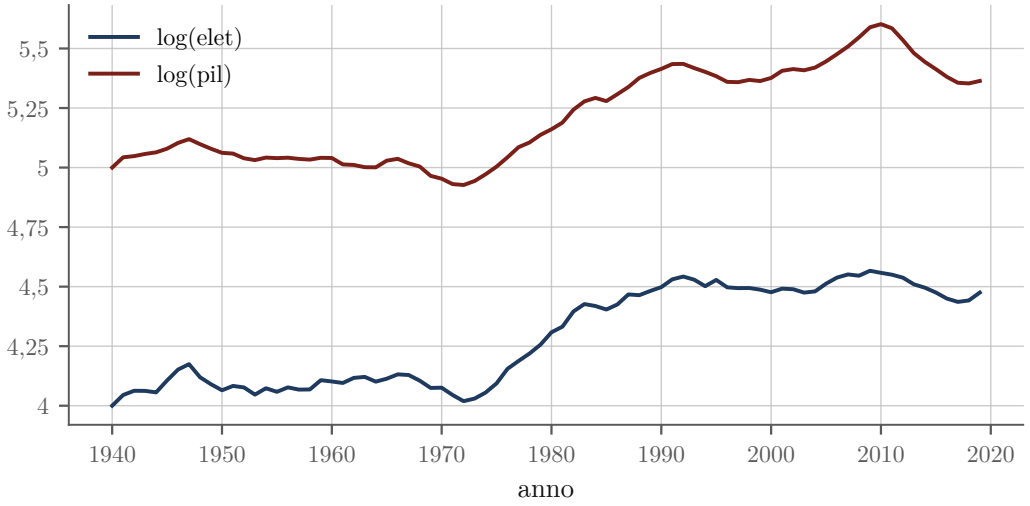


Figura 2.1: Figura 1 — Le serie log(elet) e log(pil).

Dati. Per la Domanda 7 si è eseguito il test di Dickey-Fuller aumentato, con una costante e due ritardi della differenza, sui livelli e sulle differenze prime delle due serie. L'ipotesi nulla è la radice unitaria (serie integrata) contro la stazionarietà: si rifiuta se la statistica è minore del valore critico al 5%, −2,38.

serie	statistica ADF, livello	statistica ADF, differenza prima
log(elet)	−0,905	−3,762
log(pil)	−1,227	−3,407

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** **(a)** Per log(elet) in livello, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di radice unitaria. **(b)** Lo stesso per log(pil) in livello. **(c)**

Qual è l'ordine di integrazione di log(elet), cioè quante volte occorre differenziare la serie per ottenerne una stazionaria?

Dati. Per la Domanda 8 la relazione fra i livelli

$$\log(\text{elet}_t) = \alpha + \beta \log(\text{pil}_t) + u_t$$

è stata stimata con OLS (nella tabella `l_pil` è log(pil)).

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	−0,859275	0,142779	−6,018	5,4e-08
l_pil	0,987063	0,0273561	36,08	2,01e-50

n = 80; R^2 = 0,943475; SSR = 0,182186

Il test di Engle-Granger sui residui $\hat{u}_t$ ha ipotesi nulla l'assenza di cointegrazione e fornisce un p-value di 0,4031.

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(4 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla del test di Engle-Granger. **(b)** Alla luce dei risultati della Domanda 7, l'esito del test è credibile, cioè coerente con gli ordini di integrazione delle due serie? Si risponda sì o no. **(c)** La regressione in livelli è ben definita, cioè i suoi coefficienti si possono leggere come una relazione di lungo periodo fra le due serie? Si risponda sì o no.

Dati. Per la Domanda 9 si considera la relazione fra le differenze, $\Delta\log(\text{elet}_t) = \alpha + \beta\,\Delta\log(\text{pil}_t) + u_t$, con Dpil = $\Delta\log$(pil). Il test QLR ne verifica la stabilità (intercetta e pendenza): la sua statistica è il massimo delle statistiche F di Chow, con due restrizioni, su tutte le date comprese fra il 15% e l'85% del campione. Il massimo, $F^* = 9{,}27$, si ottiene dividendo il campione nei due sottocampioni della tabella; il valore critico al 5% del test QLR è 5,86. L'ipotesi nulla è che i parametri siano stabili in ogni data, contro l'alternativa di un break in almeno una data.

campione	anni	osservazioni	coefficiente di Dpil	errore std.
intero campione	1941–2019	79	0,791018	0,0810408
primo sottocampione	1941–1987	47	1,08136	0,10883
secondo sottocampione	1988–2019	32	0,473636	0,0987439

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** **(a)** Al livello del 5%, si decida se rifiutare o non rifiutare l'ipotesi nulla di stabilità dei parametri: si rifiuta se F^* supera il valore critico. **(b)** I break strutturali sono un problema per la regressione stimata sull'intero campione? Si risponda sì o no. **(c)** Di quanto cambia la stima di β passando dal primo al secondo sottocampione, cioè (stima nel secondo) − (stima nel primo)?

Dati. La Figura 2 riporta l'autocorrelogramma (ACF, in alto) e l'autocorrelogramma parziale (PACF, in basso) della serie Dpil $= \Delta \log(\text{pil})$, sui primi 12 ritardi. La fascia azzurra è la banda di significatività al 5%, $\pm 1{,}96/\sqrt{79}$; i ritardi che ne escono sono disegnati in rosso.

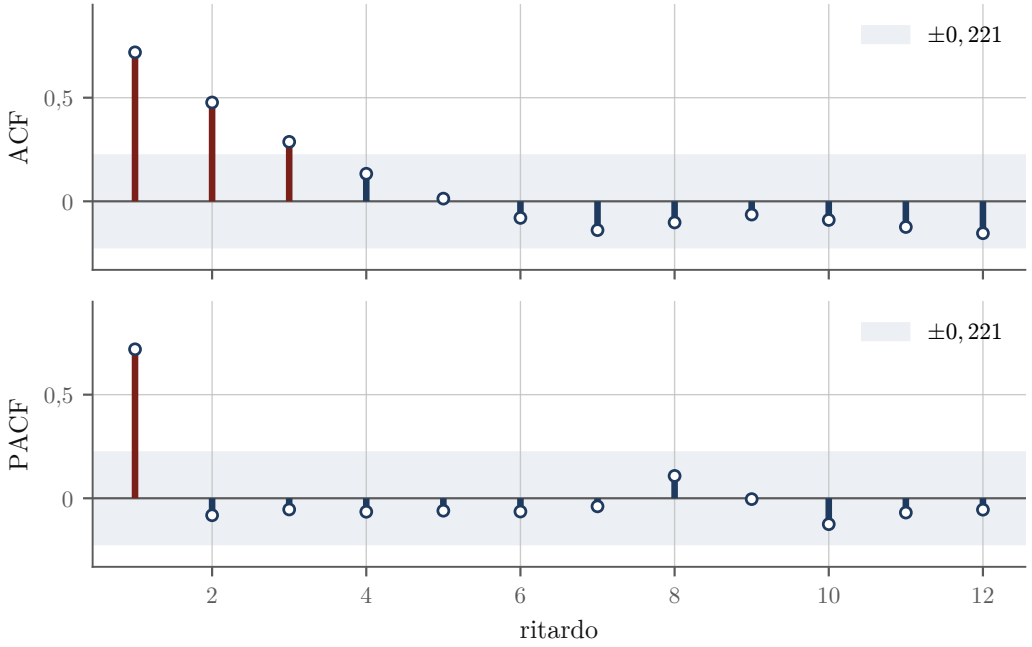


Figura 2.2: Figura 2 — ACF e PACF della serie Dpil.

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(3 punti).*** Si descriva la serie Dpil con un modello AR(p) oppure MA(q). **(a)** La serie sembra stazionaria? Si risponda sì o no. **(b)** Il correlogramma suggerisce un modello AR (e non un MA)? Si risponda sì o no. **(c)** Qual è l'ordine del modello proposto?